

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación

Bases de Datos – IC4301

Tarea Programada #1

Profesor:

Franco Quiros Ramírez

Estudiantes:

Santiago Obando Morales – 2025108098

Kenni González Blandón - 2024201088

Fecha de entrega:

7 de setiembre de 2026

Índice de contenidos

Índice de contenidos	2
Índice de figuras.....	2
Capítulo 1	3
Introducción	3
Capítulo 2.....	4
Descripción del ambiente de desarrollo	4
a) Ambiente de desarrollo:	4
Capítulo 3.....	6
Análisis de resultados.....	6
Capítulo 4.....	7
Métricas del proyecto.	7
Capítulo 5.....	9
Gráficos	9
Capítulo 6.....	12
Referencias	12

Índice de figuras

Figura 1	5
Figura 2	6
Figura 3	10
Figura 4	11
Figura 5	11
Figura 6	12

Capítulo 1

En este capítulo introductorio se brinda una introducción a este documento informativo acerca del desarrollo implementado para la solución de la primera tarea programada del curso de bases de datos. Contiene información relevante acerca de cómo está diseñada la estructura del documento para poder encontrarse con un entendimiento más claro acerca de lo que se aborda con esta documentación.

Introducción

Este documento es una explicación y guía clara que permite comprender el trabajo llevado a cabo para realizar la tarea programada número 1 del curso de bases de datos. Al recorrer este documento podrán ser encontrados las metas logradas de la tarea y las tecnologías que fueron necesarias para poder desarrollar una solución que cumpliera con las expectativas esperadas.

Cumplir con el desarrollo de una solución efectiva para la tarea programada consistirá en varios objetivos. El primero es poder generar un fronted que sirva como interfaz para poder comunicarse entre el usuario y el sistema. El segundo objetivo es poder implementar una api que pueda comunicarse con la base de datos para poder recuperar los datos que se mostrarán al usuario. El último objetivo es poder generar la conexión entre el servidor y la página web para una buena funcionalidad de la plataforma.

El contenido de esta documentación incluye gráficos que permiten comprender como está conectada la página web y cómo está implementado el ambiente de desarrollo. También incluye tablas que permiten brindar información acerca de qué tan implementada está la solución en términos de porcentaje por elemento y métricas de trabajo. Asimismo, incluye información acerca de lo que se intentaba lograr al desarrollar la página web y documentación acerca de su desarrollo.

El repositorio de Git Hub puede ser encontrado al visitar la siguiente dirección:

<https://github.com/obandosm01/bd01-tarea1-KenniySantiago.git>

La bitácora de trabajo puede ser encontrada al visitar el siguiente blog:

<https://bd1-2026-kennisantiago.blogspot.com/>

Capítulo 2

En este capítulo se aborda la descripción del ambiente de desarrollo con el cual se trabajó a lo largo de la construcción de la página web. Cuenta con dos gráficos y explicación de que es lo que representan para la solución. El primer gráfico detalla cómo está estructurado el ambiente de desarrollo del programa. El segundo gráfico muestra como está implementada la arquitectura de la aplicación.

Descripción del ambiente de desarrollo

a) Ambiente de desarrollo:

7/9/26, 10:11

DiagramaAmbiente

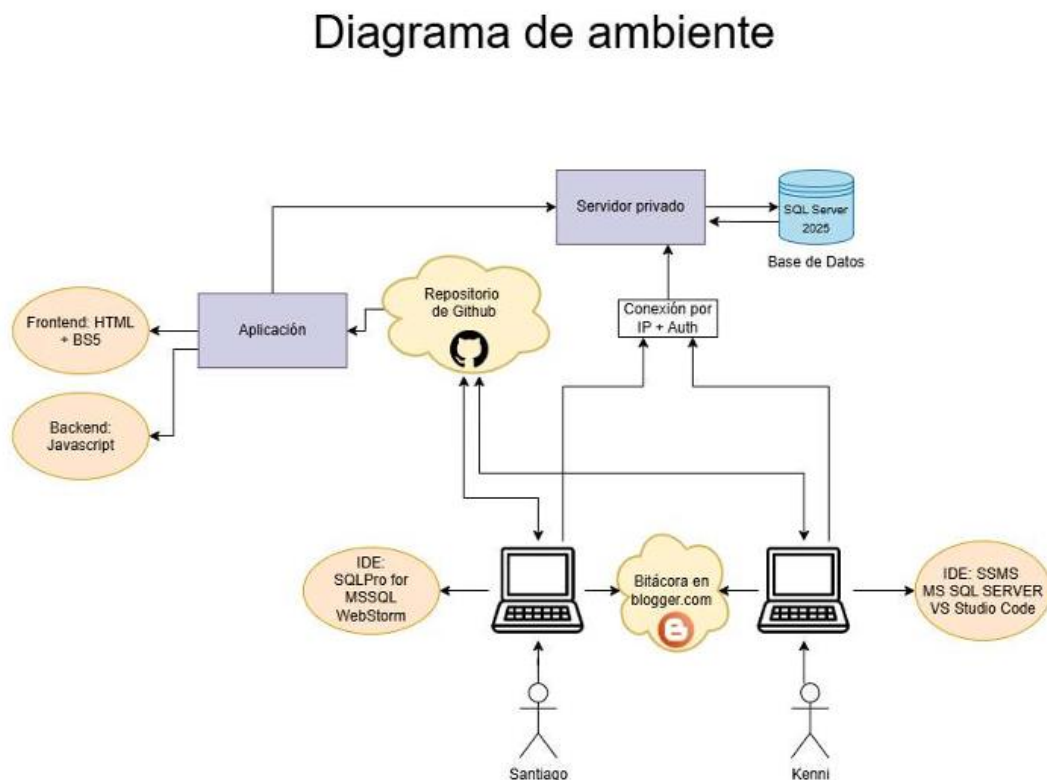


Figura 1 – Ambiente de desarrollo

Este gráfico explica cómo está estructurado el ambiente de desarrollo para la aplicación y las tecnologías con las que se trabajó a lo largo de la implementación de la solución para la tarea.

b) Arquitectura de la aplicación:

Este gráfico muestra la arquitectura de la aplicación web desarrollada.

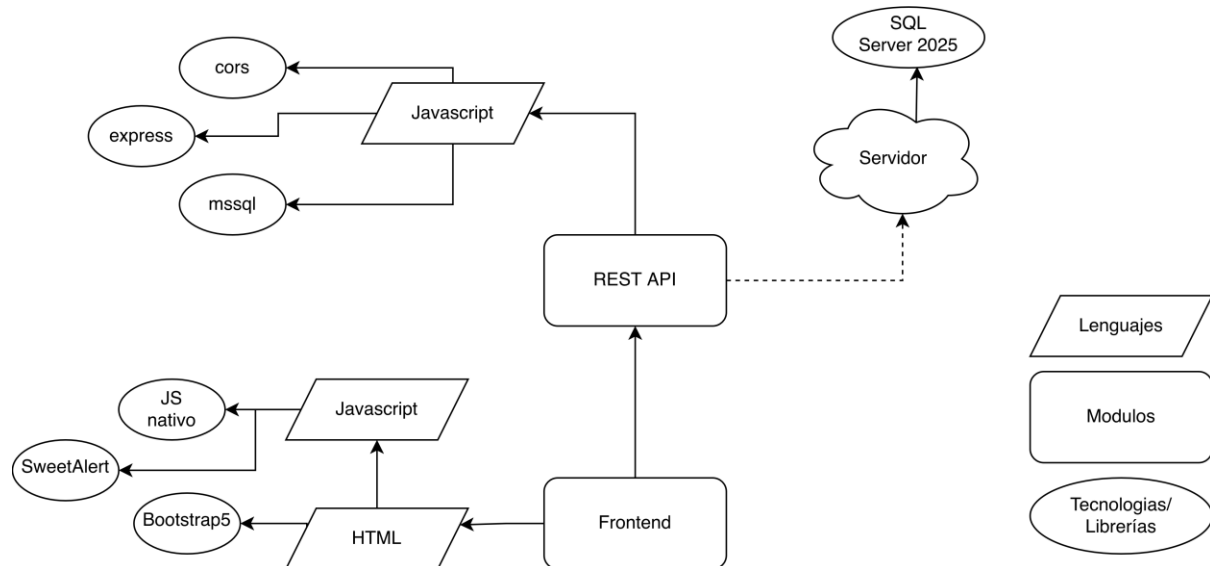


Figura 2 – Arquitectura de la aplicación

El Frontend es una app HTML estática que utiliza Bootstrap5 para darle estilo a las páginas. A su vez, el HTML utiliza Javascript para darle la funcionalidad a la página.

El Frontend se comunica con la REST API, que utiliza únicamente Javascript con las siguientes librerías:

- express: Para que sirva endpoints como api en un servidor local.
- mssql: La librería nativa de Javascript para comunicarse con SQLServer
- cors: Obligatorio para que express sirva como servidor local, debido a restricciones de acceso.

La API se comunica con el servidor (que está en la nube), que es donde reside alojado el MSSQL Server 2025.

A nivel de patrones de diseño, no se consideró necesario implementar uno debido al tamaño reducido de la app, sin embargo, sigue la estructura estándar de apps web.

Capítulo 3

En este capítulo se brinda la información acerca del alcance logrado de los objetivos y requerimientos del sistema, así como el cumplimiento en porcentaje de los elementos a calificar para la solución de esta tarea. Cada elemento se encuentra especificado y permite ver que tanto alcance de desarrollo se logró en cada uno.

Análisis de resultados

En la siguiente tabla se indica el porcentaje de implementación de cada uno de los elementos de evaluación del proyecto y se comenta su estado final.

Nombre del elemento	¿Está implementado?	%	Comentario
Documentación	Sí	90%	Faltaron más logins en la bitácora de trabajo para los diferentes días en los que se trabajó.
Base de datos	Sí	100%	La base de datos logró ser creada con éxito, así como su tabla de empleados.
Datos de prueba	Sí	100%	Se insertaron más de al menos 15 filas en la tabla de empleados de la base de datos.
SP creados	Sí	100%	Se crearon los 2 sp necesarios para poder cumplir con los requerimientos del programa, listar e ingresar empleados.
Conexión a la base de datos	Sí	100%	La conexión a la base de datos funciona correctamente y la plataforma puede acceder a los datos de manera correcta.
Listar empleados	Sí	100%	Los empleados pueden ser listados de manera correcta en la interfaz gracias a las conexiones del sistema y las llamadas al sp de la base de datos.
Insertar empleados	Sí	100%	Se puede insertar empleados al sistema de manera eficaz.

Capítulo 4

En este capítulo 4 del documento se podrá encontrar información acerca de las métricas relacionadas con el desarrollo efectivo del programa. Métricas relacionadas con el tiempo trabajado, código y demás aspectos se encuentran señaladas en una tabla donde se especifican. Permite dar una idea del avance realizado a lo largo del desarrollo de la solución.

Métricas del proyecto.

A través de esta tabla se indican las métricas que le dan vida al proyecto y las que se surgieron a lo largo de la solución para esta tarea.

Métrica de trabajo	Cantidad	Descripción
Horas trabajadas	18.5 en horas hombre	Solo se toma en cuenta lo anotado en la bitácora y no los tiempos individuales de búsqueda de información o trabajo individual.
Fecha de la primera reunión	22 de agosto de 2026	En esta fecha se dio la primera reunión.
Fecha de primera entrada al git	22 de agosto de 2026	En esta fecha se dio la primera entrada al Git Hub.
Cantidad de sesiones	4 días	Solo se toman en cuenta las sesiones realizadas y que fueron agendadas en la bitácora.
Cantidad de datos de prueba	42 filas	Se encuentran en sql/tabla.sql
Cantidad de pruebas realizadas	3 pruebas unitarias	1. Probando que la api se comunique con el servidor 2. Probando que la app se comunique con la api 3. Probando que la app funcione correctamente
Cantidad de tablas creadas	1	Solo se creó una tabla en la base de datos que es la tabla de empleados.
Cantidad de procesos almacenados creados	2	Solo se crearon dos SP, uno para listar los empleados y el otro para ingresar un empleado a la base de datos.
Cantidad de funciones	4	Al rededor de cuatro funciones fueron diseñadas

		entre todos los archivos (.js, SP, api).
Cantidad de líneas de código	353	Aproximadamente 353 líneas de códigos fueron necesarias para poder implementar la lógica del programa funcional.
Cantidad de lenguajes	3	Los lenguajes necesarios para el desarrollo de este programa fueron: JavaScript, HTML, SQL.
Cantidad de archivos del programa	10	En total 10 archivos le dan vida a este proyecto. Entre ellos están los .js, .html y .sql.
Cantidad de commits	14	Al finalizar este documento, 14 commits habían sido realizados en el git hub.

Capítulo 5

En este capítulo se agregarán gráficos que permitan elevar el nivel del documento. Esto con la finalidad de ofrecer una mejor vista a como se llevó a cabo el desarrollo.

Gráficos

Este gráfico permite visualizar el grafico de los commits a lo largo del tiempo.

Commits over the last year of **obandosm01/bd01-tarea1-KennySantiago**



Figura 3 – commits

Esta imagen permite visualizar la frecuencia de codificación a lo largo del tiempo

Code frequency

DateTime	Additions	Deletions
2026-08-16	2	0
2026-08-23	0	0
2026-08-30	229	-72
2026-09-06	2257	-235

Figura 4 – frecuencia de código

Este grafico permite visualizar las contribuciones de los contribuidores del repositorio a lo largo de las semanas.

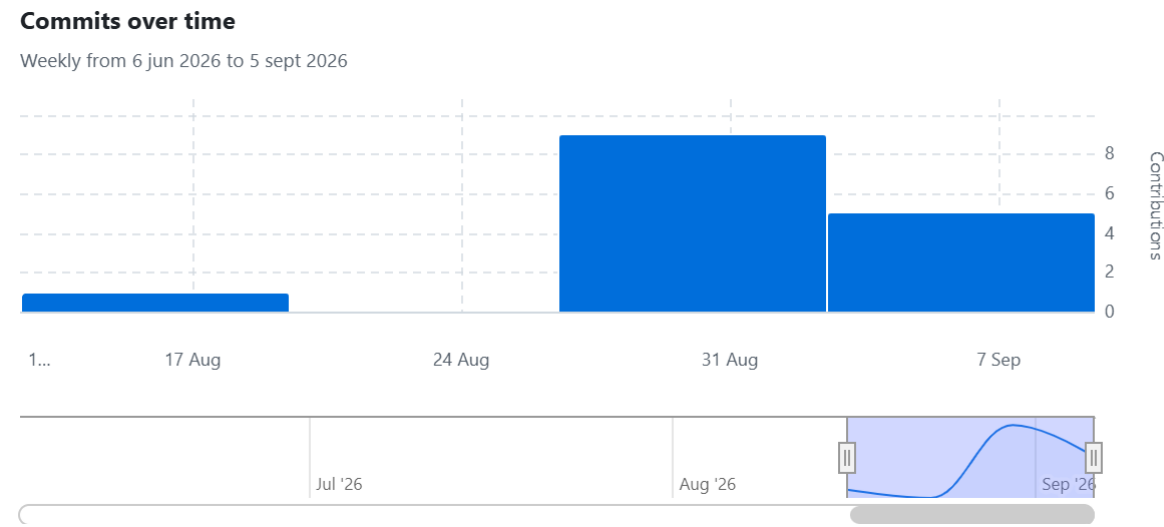


Figura 5 – contribuidores

Esta imagen permite visualizar el top de commiteadores del repositorio.

Top committers

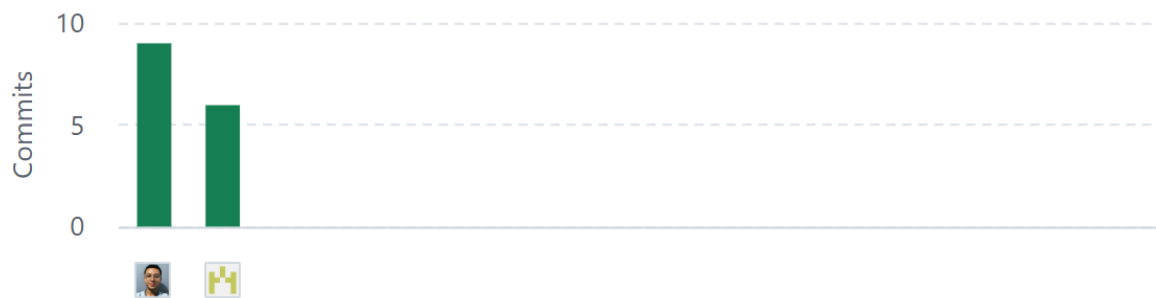


Figura 6 – top committers

Capítulo 6

Aquí se pueden encontrar algunas referencias relacionadas con la búsqueda de información para poder llevar a cabo el desarrollo de los diferentes archivos necesarios para el programa.

Referencias

En el siguiente enlace puede ser encontrada información relacionada con eventos para los botones.

[HTMLFormElement: submit event - Web APIs | MDN](#)

En el siguiente enlace puede ser encontrada información relacionada con los objetos de JavaScript

[Trabajando con objetos - JavaScript | MDN](#)

En el siguiente enlace se puede encontrar información acerca de cómo utilizar la funcionalidad del fetch

[Uso de Fetch - API web | MDN](#)

En el siguiente enlace puede ser encontrada información acerca de cómo utilizar el formato del Begin en sql

[SQL Begin: Control de Flujo - Sqlserverdb](#)

En este enlace se puede encontrar información acerca de cómo manejar las respuestas de consultas fetch

[Response: ok property - Web APIs | MDN](#)